
Alumno: Francisco Alía Rivero

Modulo: MPO –Fundamentos de Computación en la Nube

1) Elección de proveedor Cloud

He elegido Amazon Web Services (AWS) porque es uno de los proveedores más utilizados a nivel global, contando con gran cantidad de documentación y servicios y un nivel gratuito que es ideal para mi empresa ya que es un proyecto pequeño

Aparte ofrece varias ventajas como permitir escalar fácilmente si la tienda crece provocando que tenga más clientes online, cuenta con servicios gestionados que reducen el mantenimiento, una disponibilidad alta haciendo que los datos no se pierdan fácilmente y trae seguridad integrada.

2) Arquitectura cloud propuesta

La empresa contará con una aplicación web donde se podrán hacer y gestionar pedidos, y un apartado de opiniones para los clientes. El acceso será mediante internet y será gestionado por los empleados desde los ordenadores de la tienda.

El funcionamiento será que la aplicación web y la base de datos se encontrarán en la nube y los usuarios accederán mediante navegadores webs.

Esquema y explicación del flujo:

Usuarios → Servidor Web → Base de datos

(Clientes/ empleados) → (AWS EC2) → (AWS RDS)

1. El usuario entra en la web desde su navegador
2. La petición llega al servidor
3. El servidor procesa la información
4. Consulta de los productos, pedidos.. (base de datos)
5. Devuelve la información al usuario

3) Servicios cloud utilizados

1. Elastic Compute Cloud (EC2)

- Servidor virtual donde ejecutar la aplicación
- Es lo más equivalente a uno de los Pcs en la nube

2. Relational Database Service (RDS)

- Base de datos gestionada
- Capaz de guardar datos como productos, clientes, pedidos, etc
- Las copias de seguridad y mantenimiento son gestionadas por AWS

3. Simple Storage Service (S3)

- Almacenamiento de archivos
- Lo usaríamos para guardar contenido multimedia de los productos

4. Identity and Access Management (IAM)

- Control de usuarios y permisos
- Permite gestionar los accesos al sistema

4) Estimación de costes

De recursos utilizaremos:

- Una instancia EC2, ya que es un servidor web pequeño
- Una base de datos RDS básica
- Almacenamiento en S3, utilizado para archivos de imágenes y videos de los productos

Coste mensual estimado:

EC2 → aproximadamente 8-10 euros al mes

RDS → aproximadamente 10-15 euros al mes

S3 → aproximadamente 1-3 euros al mes

Nos daría un coste mensual aproximado de entre 20-30 euros

Utilizaremos el Free Tier de AWS que ofrece un nivel gratuito durante 12 meses que nos daría 750 horas mensuales de EC2, RDS limitado y S3 con capacidad básica.

Esto nos ayudara a ahorrar costes al principio de la empresa que es cuando contaremos con menos dinero